

Klausur: Robotik (855)

25. Februar 2011

Prüfungsdauer: 90 Minuten

Hinweise:

- Damit die Klausur bewertet werden kann, **müssen** Sie auf allen Blättern Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer eintragen.
- Als Hilfsmittel sind zugelassen:
 - 1 handbeschriebenes DIN-A4-Blatt im Original
 - nichtprogrammierbarer Taschenrechner
- Prüfen Sie die Klausur auf Vollständigkeit.
- Lassen Sie die Klausurblätter zusammengeheftet.

- Der Klausurtext enthält ausreichend Platz zur Lösung der Aufgaben. Sie können auch die Rückseiten der Blätter für Ihre Lösungen nutzen.

Am Ende der Klausur befinden sich zwei Blätter für Zwischenrechnungen, die nicht in die Bewertung der Klausur eingehen und die Sie abreißen können. Die Nutzung eigenen Papiers ist nicht gestattet.

- Sollte Ihre Lösung nicht unmittelbar unter oder neben der Aufgabenstellung stehen, machen Sie bitte einen entsprechenden Hinweis. Streichen Sie diejenigen Teile der von Ihnen geschriebenen Texte deutlich durch, die nicht in die Bewertung eingehen sollen.
- In dieser Klausur sind 120% der erforderlichen Punktzahl zu erreichen. D.h. es wurden mehr Aufgaben gestellt, als nötig sind. Dies erlaubt Ihnen eine gewisse Auswahl.
- Zum Bestehen der Klausur sind 50 Punkte notwendig.
- Bitte schreiben Sie deutlich.

Viel Erfolg!

Aufgabe	Max. Punktzahl	Erreichte Punktzahl
1	20	
2	25	
3	30	
4	10	
5	20	
6	15	
Σ	120	

Aufgabe 1: (20 Punkte)

- a) *Wie viele Freiheitsgrade kann ein mobiler Roboter maximal in der Ebene erreichen? Nennen Sie zwei Kinematiken, mit denen das möglich ist.*

Ein mobiler Roboter kann in der Ebene (2D Arbeitsraum) drei Freiheitsgrade durch eine rotatorische und zwei translatorische Bewegungen erreichen. Beispiele hierfür sind omnidirektionale Roboter, die z.B. durch Mecanum-Räder, Omni-Wheels oder aber auch durch mindestens zwei unabhängig gelenkte und angetriebenen Räder realisiert werden können.

- b) *Erläutern Sie die Aufgabe eines Gyroskops. Nennen Sie zwei Realisierungsmöglichkeiten, die bei mobilen Robotern Anwendung finden.*

Ein Gyroskop misst die Rotationsgeschwindigkeit um die Drehachse eines Körpers und gehört zur Gruppe der Inertialsensoren. Gyroskope können z.B. mechanisch als Kreiselinstrument realisiert werden. In mobilen Robotern finden Lasergyroskope und Realisierungen als MEMS (Vibrationskreisel) Anwendung.

- c) *Wofür werden Getriebe bei stationären Robotern eingesetzt? Nennen Sie zwei Nachteile, die beim Einsatz von Getrieben auftreten.*

Um hohe Geschwindigkeiten (von Elektromotoren) zu untersetzen und niedrige Drehmomente zu übersetzen → hohe Drehzahl in ein hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl zu wandeln. Nachteile: Verlustleistung durch Reibung, geringe Genauigkeit durch Getriebeispiel, Geräuschpegel und Bauraum.

- d) *Erläutern Sie die Begriffe kinematische Kette, Gelenkkoordinaten, Basiskoordinaten und Werkzeugkoordinaten im Kontext stationärer Roboter.*

- Kinematische Kette ist ein System aus einzelnen Gliedern, die durch Gelenke verbunden sind. Es wird zwischen offener und geschlossener kinematischer Kette unterschieden.
- Der Zustand eines stationären Roboters kann durch die Positionen seiner Gelenke eindeutig beschrieben werden, diese Positionen sind die Gelenkkoordinaten. Die Gelenkkoordinaten werden auch als Koordinaten des Konfigurationsraums bezeichnet.
- Das Basiskoordinatensystem ist ein kartesisches Koordinatensystem, welches im ortsfesten Chassis des Roboters festgelegt wird.
- Das Werkzeugkoordinatensystem ist fest mit dem Werkzeug verbunden. Der Ursprung des Werkzeugkoordinatensystems wird als Werkzeugspitze (Tool Center Point, TCP) bezeichnet, die Koordinatenrichtungen beschreiben die Werkzeugorientierung.

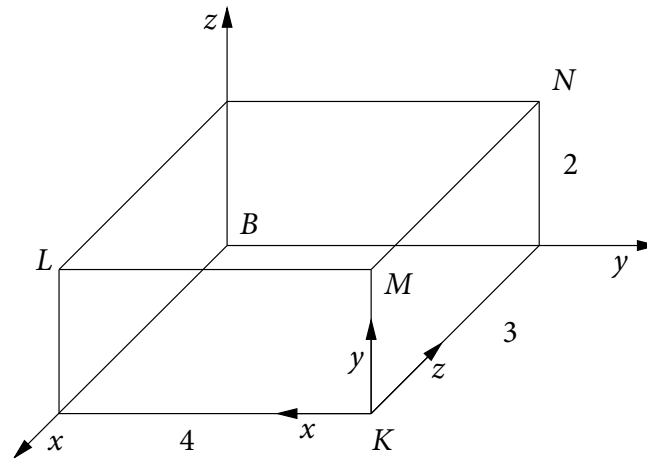
- e) *Erläutern Sie den kinematischen Aufbau eines Portalroboters. Geben Sie zwei typische Einsatzgebiete eines Portalroboters an.*

Ein Portalroboter ist ein kartesischer Roboter mit drei Schubachsen. Bei Portalkonstruktionen wird die Y-Achse von zwei parallelen Führungsachsen in X-Richtung verfahren. Portalroboter ermöglichen eine Beweglichkeit in XYZ-Richtung und können zusätzliche Drehachsen (Handachsen) und Greifer umfassen.

Typische Einsatzgebiete sind Handhabungsaufgaben wie das Umsetzen zwischen Förderanlagen sowie Palettieren und Depalettieren.

Aufgabe 2: (25 Punkte)

Gegeben ist ein quaderförmiger Körper mit den Kantenlängen $l_x = 3$, $l_y = 4$ und $l_z = 2$. Eine Quaderecke befindet sich, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, im Ursprung eines ortsfesten Koordinatensystems B . In der Quaderecke K ist ein körperfestes Koordinatensystem K angebracht.



Der Körper wird nun zunächst um den Winkel $\varphi_z = 60^\circ$ um die z -Achse, dann um den Winkel $\varphi_x = -180^\circ$ um die x -Achse und schließlich um den Winkel $\varphi_y = -90^\circ$ um die y -Achse des ortsfesten Koordinatensystems B gedreht.

- a) Stellen Sie die Rotationsmatritzen $\mathbf{R}_x := \mathbf{R}(x, -180^\circ)$, $\mathbf{R}_y := \mathbf{R}(y, -90^\circ)$ und $\mathbf{R}_z := \mathbf{R}(z, 60^\circ)$ auf.

$$\mathbf{R}_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_z = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- b) Berechnen Sie die Rotationsmatrix $\mathbf{R}_G$ für die Gesamttrotation.

$$\mathbf{R}_G = \mathbf{R}_y \cdot \mathbf{R}_x \cdot \mathbf{R}_z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

- c) Welche Positionen nehmen nach der Drehung des Körpers die Körperecken M und N in Bezug auf das Koordinatensystem B ein?

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R} \cdot \mathbf{N} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -3,46 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R} \cdot \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4,6 \\ -1,96 \end{pmatrix}$$

- d) Welche Orientierung, ausgedrückt als Rotationsmatrix, hat das Koordinatensystem K vor der Drehung des Körpers bezüglich des Koordinatensystems B ?

$${}^B\mathbf{e}_x = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad {}^B\mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad {}^B\mathbf{e}_z = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$${}^B\mathbf{R}_K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- e) Berechnen Sie die Eulerschen Winkel der Rotationsmatrix vor der Drehung.

$$\begin{aligned} \alpha &= \text{atan2}(R_{23}, R_{13}) \\ &= 180^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta &= \text{atan2}(R_{23} \cdot \sin \alpha + R_{13} \cdot \cos \alpha, R_{33}) \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma &= \text{atan2}(-R_{11} \cdot \sin \alpha + R_{21} \cdot \cos \alpha, -R_{12} \cdot \sin \alpha + R_{22} \cdot \cos \alpha) \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

- f) Welche Orientierung, ausgedrückt als Rotationsmatrix, hat das Koordinatensystem K **nach** der Drehung des Körpers bezüglich des Koordinatensystems B ?

$$\mathbf{R} \cdot \mathbf{R}_K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- g) Berechnen Sie die Roll-Nick-Gier-Winkel der Rotationsmatrix von K **nach** der Drehung.

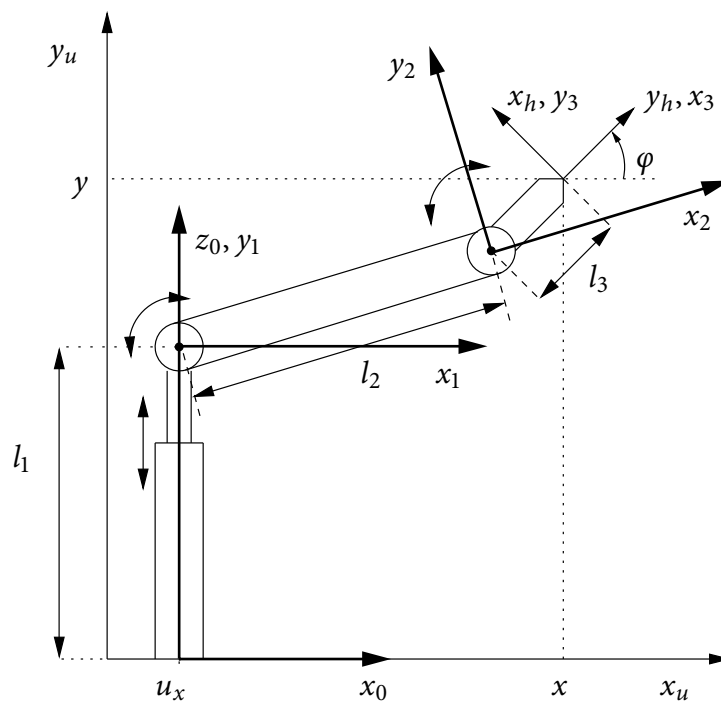
$$\begin{aligned} \alpha &= \text{atan2}(R_{21}, R_{11}) \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta &= \text{atan2}(-R_{31}, R_{21} \cdot \sin \alpha + R_{11} \cdot \cos \alpha) \\ &= -60^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma &= \text{atan2}(R_{13} \cdot \sin \alpha - R_{23} \cdot \cos \alpha, -R_{12} \cdot \sin \alpha + R_{22} \cdot \cos \alpha) \\ &= -180^\circ \end{aligned}$$

Aufgabe 3: (30 Punkte)

Gegeben ist der abgebildete Roboter mit einer Schubachsen und zwei Drehachsen:



Der Arbeitsraum des Roboters liegt in der x - y -Ebene des Koordinatensystems K_u .

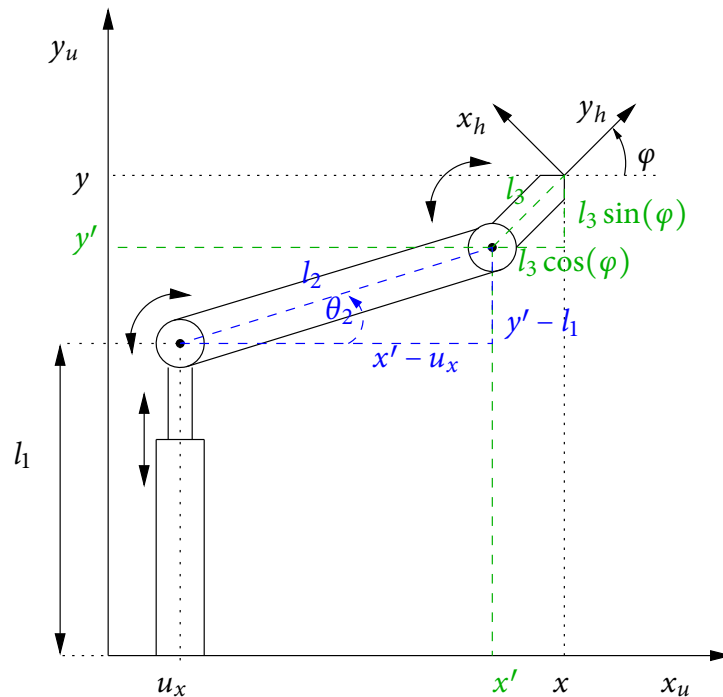
- Zeichnen Sie die Koordinatensysteme nach Denavit-Hartenberg in die Abbildung ein
- Tragen Sie die Denavit-Hartenberg-Parameter in die nachstehende Tabelle ein.

Nr.	θ	d	a	α
1	0	l_1	0	$+90^\circ$
2	θ_2	0	l_2	0
3	θ_3	0	l_3	0

- Geben Sie die Transformationsmatritzen uT_0 und 3T_h an.

$${}^uT_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & u_x \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad {}^3T_h = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- d) Geben Sie die Gleichungen für die Rücktransformation an. Dabei sollen die drei Gelenkvariablen als Funktion der Lage des TCP in $K_u(x, y, \varphi)$ berechnet werden.



Es wird das geometrische Verfahren zur Lösung der Rücktransformation angewendet. Das Problem wird dabei aufgeteilt in die Berechnung der beiden Gelenkvariablen l_1 und θ_2 aus der Position der Handwurzel und in die Berechnung der letzten Gelenkvariablen θ_3 aus der vorgegebenen Orientierung φ und der vorher berechneten Gelenkvariablen.

Die Position der Handwurzel kann aus der vorgegebenen Orientierung bestimmt werden:

$$x' = x - l_3 \cos(\varphi)$$

$$y' = y - l_3 \sin(\varphi)$$

Berechnung der beiden Gelenkvariablen l_1 und θ_2 aus der Position der Handwurzel:

$$l_2 \cdot \cos(\theta_2) = x' - u_x$$

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{x' - u_x}{l_2}\right)$$

$$l_2 \cdot \sin(\theta_2) = y' - l_1$$

$$l_1 = y - l_3 \cdot \sin(\varphi) - l_2 \sin(\theta_2)$$

Zum Schluss wird die Stellung der Handachse θ_3 aus der aus der vorgegebenen Orientierung φ und der vorher berechneten Gelenkvariablen θ_2 bestimmt

$$\varphi = \theta_2 + \theta_3$$

$$\theta_3 = \varphi - \theta_2$$

Aufgabe 4: (10 Punkte)

Gegeben ist ein Linearantrieb bestehend aus einem umlaufenden Zahnriemen mit bewegtem Schlitten, der von einem Motor mit Getriebe über ein Ritzel angetrieben wird. Das Ritzel hat einen effektiven Durchmesser $d = 30 \text{ mm}$. Der Motor liefert ein maximales Drehmoment von $M = 2,5 \text{ Nm}$ und eine maximale Drehzahl von $n = 2000 \text{ 1/min}$.

- a) Wie groß muss die Übersetzung des Getriebes gewählt werden, damit der Motor eine Kraft von $F = 500 \text{ N}$ auf den Schlitten ausüben kann?

$$M_{\text{Ritzel}} = F \cdot r = 500 \text{ N} \cdot 0,015 \text{ m} = 7,5 \text{ Nm}$$

$$i = \frac{M_{\text{Ritzel}}}{M_{\text{Motor}}} = \frac{7,5 \text{ Nm}}{2,5 \text{ Nm}} = 3$$

- b) Wie groß ist mit dieser Übersetzung die maximal erreichbare Lineargeschwindigkeit v in m/s ?

$$n_{\text{Ritzel}} = \frac{2000 \cdot 1 \text{ min}}{\text{min} \cdot 3 \cdot 60 \text{ s}} = 11,11 \text{ 1/s}$$

$$v = n_{\text{Ritzel}} \cdot U = 11,11 \text{ 1/s} \cdot \pi \cdot 0,03 \text{ m} = 1,05 \text{ m/s}$$

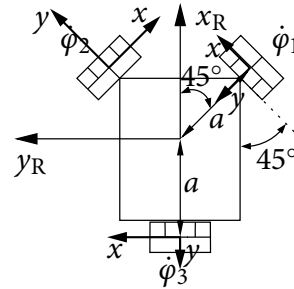
- c) Die gesamte bewegte Masse beträgt $m = 200 \text{ kg}$. Welche Beschleunigung des Schlittens ist damit möglich?

$$\begin{aligned} a &= \frac{F}{m} \\ &= \frac{500 \text{ N}}{200 \text{ kg}} \\ &= \frac{500 \text{ kg} \cdot \text{m}}{200 \text{ kg} \cdot \text{s}^2} \\ &= \frac{500 \text{ m}}{200 \text{ s}^2} \\ &= 2,5 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Aufgabe 5: (20 Punkte)

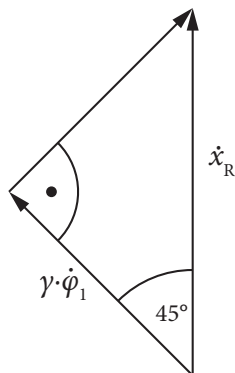
Gegeben ist ein omnidirektionaler mobiler Roboter mit drei Stanfordrädern (Omni-Wheels). Ein Stanfordrad ermöglicht eine angetriebene Fahrt in Richtung des Rades und gleichzeitig ein passives Rollen in orthogonaler Richtung. Die Stanfordräder sind alle im Abstand a vom Koordinatenursprung am Roboter angebracht (siehe Abbildung). Die beiden vorderen Räder stehen im Winkel von 45° geneigt zum Roboterchassis. Wenn der Roboter um die z -Achse rotiert, laufen die Räder ohne Winkelversatz zum abgefahrenen Kreisbogen.

Bewegung	$\dot{\phi}_1$	$\dot{\phi}_2$	$\dot{\phi}_3$
$\dot{x}_R$	+	+	0
$\dot{y}_R$	+	-	+
$\dot{\theta}$	+	-	-



- a) Tragen Sie die Bewegungsrichtungen der einzelnen Räder (+, -, 0) für die drei Grundbewegungen in die angegebene Tabelle ein und zeichnen Sie die dazugehörigen Radkoordinatensysteme in die Grafik ein.
- b) Geben Sie die kinematische Gleichung der Rückwärtstransformation an.
Hinweis: Die Rückwärtstransformation berechnet die Radgeschwindigkeiten $\dot{\phi}_1 \dots \dot{\phi}_3$ aus den vorgegebenen Geschwindigkeiten im Roboterkoordinatensystem $\dot{x}_R, \dot{y}_R, \dot{\theta}$.

Bewegung x-Richtung:



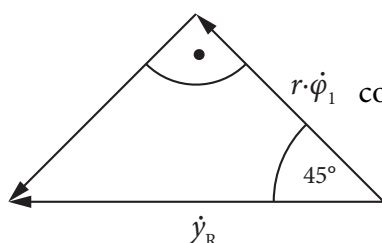
$$\cos(45^\circ) \cdot \dot{x}_R = r \cdot \dot{\phi}_1 \Rightarrow$$

$$\dot{\phi}_1 = \frac{1}{r} \cdot \cos(45^\circ)$$

$$\dot{\phi}_2 = \dot{\phi}_1$$

$$\dot{\phi}_3 = 0$$

Bewegung y-Richtung:



$$r \cdot \dot{\phi}_1 \cos(45^\circ) \cdot \dot{y}_R = r \cdot \dot{\phi}_1 \Rightarrow$$

$$\dot{\phi}_1 = \frac{1}{r} \cdot \cos(45^\circ)$$

$$\dot{\phi}_2 = -\dot{\phi}_1$$

Drehung θ :

$$\dot{\varphi}_1 = \frac{a}{r} \cdot \dot{\theta}$$

$$\dot{\varphi}_2 = \dot{\varphi}_3 = -\dot{\varphi}_1$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & a \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -a \\ 0 & 1 & -a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

Der Roboter soll im Weltkoordinatensystem einen Kreis mit dem Radius 10 m mit der Geschwindigkeit $\dot{x}_R = 1 \text{ m/s}$, $\dot{y}_R = 0$ abfahren. Der Roboter hat die Abmessungen von $a = 1 \text{ m}$ sowie einen Radradius von $r = 0,5 \text{ m}$.

c) Wie groß ist die Drehgeschwindigkeit $\dot{\theta}$ des Roboters auf dem Kreis?

$$s = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$= 2 \cdot \pi \cdot 10 \text{ m}$$

$$= 62,83 \text{ m}$$

$$\dot{\theta} = \frac{2 \cdot \pi \cdot \text{rad}}{2 \cdot \pi \cdot 10 \text{ s}}$$

$$= 0,1 \text{ rad/s}$$

$$t = 62,83 \text{ s}$$

d) Auf welche Winkelgeschwindigkeit müssen die Räder $\dot{\varphi}_1 \dots \dot{\varphi}_3$ eingestellt werden.

$$\begin{pmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{0,5} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 \text{ m} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -1 \text{ m} \\ 0 & 1 & -1 \text{ m} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \text{ m/s} \\ 0 \\ 0,1 \text{ rad/s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \text{ 1/s} + 0,2 \text{ 1/s} \\ \sqrt{2} \text{ 1/s} - 0,2 \\ -0,2 \text{ rad/s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 \\ 1,31 \\ -0,2 \text{ rad/s} \end{pmatrix}$$

Aufgabe 6: (15 Punkte)

Sie sollen ein Angebot für eine Roboter-Anwendung für die Lebensmittelindustrie erstellen. Es soll eine Verpackungsanlage für eingeschweißte Bratwürste aufgebaut werden. Die Bratwürste werden über ein Förderband zugeführt und sollen in mehreren Lagen in Pappkartons verpackt werden.

a) Welche Randbedingungen müssen Sie mit dem Kunden klären, damit Sie ein Angebot abgeben können?

- Welches Gewicht haben die Bratwürste?
- Gibt es mehrere Sorten Bratwürste?
- Welche Abmaße hat die Fördertechnik?
- Wie viel Platz steht für die Anlage zur Verfügung?
- Welche Abmaße haben die Kartons?
- Wie viele Bratwürste müssen pro Zeiteinheit verpackt werden (Mengengerüst)?
- Welche hygienischen Randbedingungen müssen eingehalten werden?
- Wie werden die verpackten Kartons abtransportiert?
- Wie kann die Position der Bratwürste auf der Fördertechnik bestimmt werden?
- Wie sind die Lichtverhältnisse, ist eine Erkennung mittels Bildverarbeitung möglich?
- Ist eine Druckluftversorgung für einen Sauggreifer verfügbar?

b) Erstellen Sie ein technisches Gesamtkonzept zur Lösung dieser Aufgabe. (Stichworte: Roboter, Freiheitsgrade, Sensorik, Greifer, Hersteller, Zu- und Abführung)

Für die Aufgabe sollten 4 Freiheitsgrade reichen (3 translatorische, 1 rotatorischer). Je nach Mengengerüst und Handhabungsgewicht kommen Portalroboter, SCARA-Roboter oder Adept-Quattro bzw. ABB-Flexpicker zum Einsatz. Bei typischen Bratwürsten und hohem Durchsatz wäre ein Adept-Quattro gut geeignet. Dieser Roboter wird über dem Förderband angebracht und kann die Würste mit einem Sauggreifer von oben greifen und in die Kartons ablegen. Die Kartons werden mit einem zweiten Förderband an- und abtransportiert. Die Lage der Bratwürste kann mit einer Bilderarbeitung erkannt werden, welche mit der Steuerung von Roboter und Förderband verbunden ist. Um einen hohen Durchsatz zu erzielen werden die Bratwürste auf der Förderband schon vor dem Roboter auf dem Förderband erkannt und bis zum Roboter getrackt (Conveyor Belt Tracking). Der Roboter bekommt die Position der Würste, sobald sich diese in seinem Arbeitsbereich befinden übermittelt. Die Erkennung der Kartons erfolgt mittels Lichtschranke, die Steuerung des Abtransport wird von der Robotersteuerung angestoßen.

Falls das vorgegebene Mengengerüst mit einem Quattro nicht erreicht werden kann, könnten auch mehrere Roboter parallel eingesetzt werden, wobei dann auch mehrere Förderbänder zum Zuführen der Bratwürste benötigt würden.

Hersteller des Quattro ist die Firma Adept Technology, alternativ sollte ein FlexPicker bei ABB angefragt werden. Falls das Handhabungsgewicht es erlaubt, kann auch ein SCARA z.B. von Adept oder Epson eingesetzt werden.

